

例题一： $\zeta = 0.4$, $\omega_n = 5$ 的单位阶跃响应

峰值时间 t_p

超调量 M_p

2% 误差带

上升时间 t_r

调节时间 t_s

参数识别

$$\omega_n = 5$$

$$\zeta = 0.4$$

$$\omega_d \approx 4.583$$

指标结果

$$t_r \approx 0.433 \text{ s}$$

$$t_p \approx 0.686 \text{ s}$$

$$M_p \approx 25.4\%$$

$$t_s \approx 2.0 \text{ s}$$

工程解释

起步较快,

但超调明显,

最终约 2 秒内回稳。

算出来的四个数”必须重新落回“看得见的同一条曲线”。